

Capitolo B6

Le applicazioni delle biotecnologie

Temi del capitolo

LE APPLICAZIONI DELLE BIOTECNOLOGIE

```
graph TD; A[LE APPLICAZIONI DELLE BIOTECNOLOGIE] --> B[Biomedicina]; A --> C[Agricoltura]; A --> D[Ambiente];
```

Biomedicina

- Le biotecnologie tradizionali e moderne
- I farmaci ricombinanti
- Gli anticorpi monoclonali
- I vaccini ricombinanti
- La terapia genica
- La terapia con cellule iPSC
- Il pharming
- I vaccini a RNA
- Riflessioni sulla terapia genica
- Riflessioni sulle cellule staminali
- L'uso di cellule iPSC nella medicina rigenerativa
- Le applicazioni mediche di CRISPR/Cas9

Agricoltura

- Come ottenere piante GM con *Agrobacterium tumefaciens*
- Le piante GM resistenti ai parassiti (mais Bt)
- Le piante GM arricchite di nutrienti (*Golden rice*)
- Le piante GM che producono farmaci o vaccini
- Le piante resistenti agli erbicidi (glifosato)
- L'agricoltura smart
- Il dibattito sugli OGM
- Le applicazioni di CRISPR/Cas9 e le piante cisgeniche

Ambiente

- Il biorisanamento
- I biofiltri e i biosensori batterici
- I biocarburanti da biomasse
- Il fitorisanamento
- Le biobatterie

Le biotecnologie biomediche

Le **biotecnologie** usano le attività biologiche di altri organismi viventi per ottenere prodotti utili e per sfruttare processi vantaggiosi.

Possono considerarsi **biotecnologie tradizionali** i metodi di selezione genetica che in passato gli esseri umani hanno imparato a sfruttare per scopi benefici, come la **fermentazione del lievito** e la **domesticazione** di animali e piante.

Con questi metodi, però, prima di ottenere la varietà desiderata possono essere necessari anche migliaia di incroci. Grazie alle tecnologie dell'ingegneria moderna è possibile velocizzare questo processo e renderlo più preciso.

Le **biotecnologie moderne** agiscono su 2 livelli:

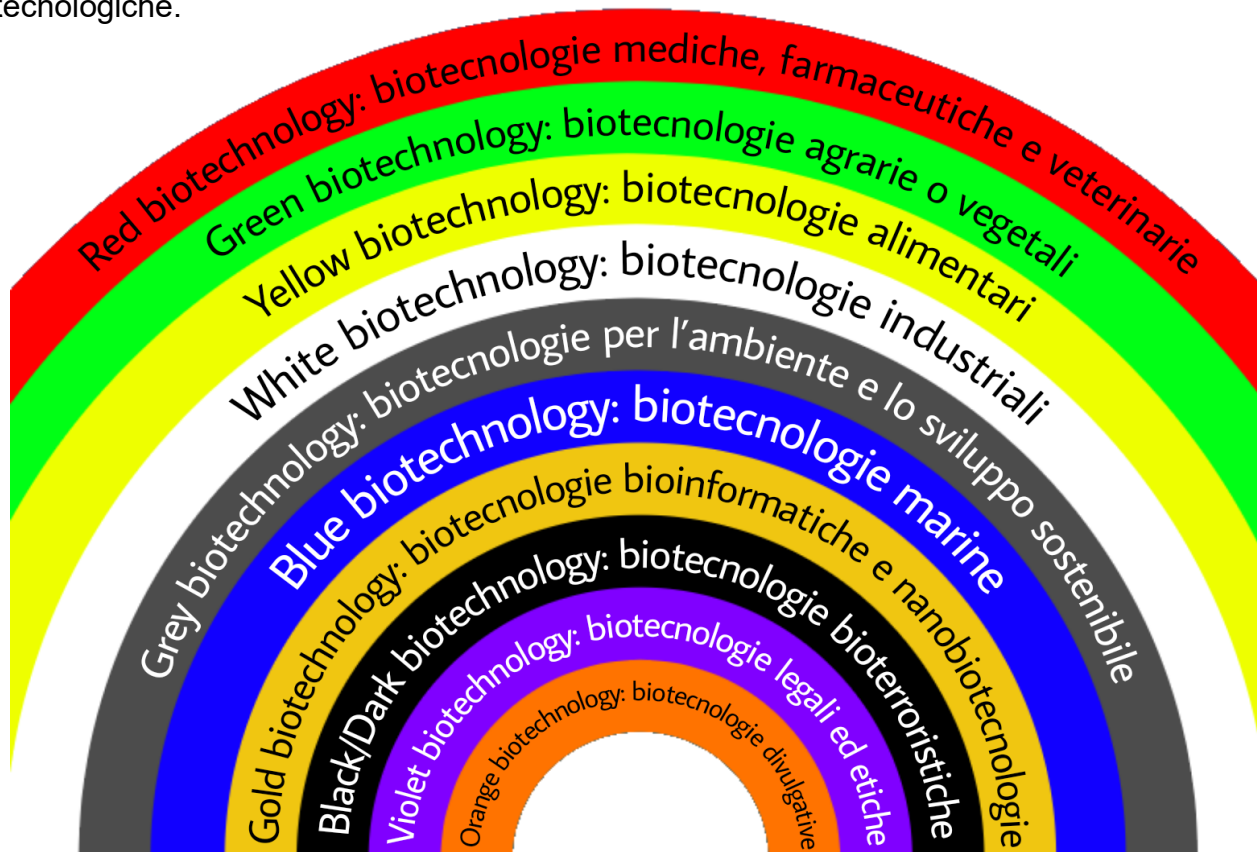
1. trasferiscono, *in modo mirato* e senza incroci intermedi, solo i geni per le caratteristiche di interesse;
2. inseriscono *mutazioni specifiche* nel punto desiderato senza modificare il resto del genoma.

Permettono di generare **organismi geneticamente modificati** o **OGM**: organismi viventi in cui il genotipo è stato modificato con le tecniche dell'ingegneria genetica.

Non sempre queste applicazioni richiedono la generazione di interi organismi geneticamente modificati; infatti, le stesse strategie possono essere applicate a poche cellule.

Negli ultimi decenni, le applicazioni biotecnologiche sono progressivamente aumentate. I biotecnologi raggruppano i **prodotti biotech** in alcuni ambiti, spesso indicati con un colore:

- **rosso**: per le biotecnologie biomediche (prodotti farmaceutici e veterinari).
- **verde**: per le biotecnologie agrarie.
- **giallo**: per le biotecnologie alimentari.
- **grigio**: per le biotecnologie ambientali.
- **blu**: per le biotecnologie marine.
- **bianco**: per le biotecnologie industriali.
- **dorato**: per la raccolta e analisi dell'immensa quantità di dati generati dagli esperimenti *high-throughput* (di rendimento elevato) delle *scienze omiche* (studiano un ampio spettro di informazioni biologiche, come genomi, trascrittomica, proteomica e metabolomica).
- **viola**: gestiscono gli aspetti legali, etici e filosofici associati alle applicazioni biotecnologiche.



Le **biotecnologie mediche** rappresentano uno dei principali campi di applicazioni delle tecnologie del DNA ricombinante.

Uno degli ambiti più sviluppati è quello della produzione di **farmaci ricombinanti**: alcune delle malattie causate dalla mancanza di una proteina o di un ormone possono essere curate somministrando la proteina funzionante sotto forma di farmaco. Per esempio, l'assenza del *fattore VIII* della coagulazione provoca l'*emofilia di tipo A*, oppure una ridotta sintesi dell'insulina da parte del pancreas determina il diabete di tipo 1.

Il primo farmaco ricombinante è stato l'**insulina**, immessa nel mercato nel 1978, per il trattamento del *diabete di tipo 1* (assenza di secrezione dell'insulina da parte delle *cellule beta* del *pancreas*). Oggi molti farmaci ricombinanti possono essere prodotti in grandi quantità inserendo opportuni vettori di espressione all'interno di cellule batteriche o eucariotiche.

Tra questi farmaci, abbiamo l'**attivatore tissutale del plasminogeno**, per la distruzione dei coaguli di sangue nei pazienti che hanno avuto un infarto, la **somatostatina** e la **somatotropina** per il trattamento di difetti di accrescimento (gigantismo e nanismo), l'**interferone a** e l'**interleuchina 2** per il trattamento di diversi tipi di tumore.

Oltre ai sistemi industriali di colture batteriche, sono stati messi a punto metodi alternativi, come ad esempio il **pharming**: una procedura che utilizza animali da allevamento transgenici per la produzione di farmaci biotecnologici.

Questa tecnica continua a sollevare dubbi etici, soprattutto per il benessere e il numero di animali impiegati.

Un'alternativa potrebbe essere la produzione di farmaci biotecnologici in **piante transgeniche**: le piante, in quanto eucarioti, hanno un apparato cellulare in grado di garantire la sintesi di proteine con caratteristiche analoghe a cellule umane e animali.

Gli **anticorpi monoclonali** sono *anticorpi* tra loro identici in quanto derivati da cloni originati da un'unica cellula. Sono estremamente specifici nel legare una determinata sequenza (**epitopo**) presente su una proteina estranea, che costituisce l'**antigene**. Sono molto utili sia in medicina sia per la ricerca scientifica:

Con la **microscopia a immunofluorescenza** è possibile visualizzare la localizzazione di una determinata proteina sfruttando anticorpi *marcati* con un gruppo chimico fluorescente. Vedi pag. B204)

Hanno rivoluzionato la **diagnosi** di diverse malattie e sono sempre più usati per la terapia dei **tumori**, delle **malattie infettive** o per il trattamento delle **malattie autoimmuni**. (Vedi pag. B204)

La produzione di anticorpi monoclonali

1. Il sistema immunitario del topo è stimolato con un antigene che presenta *epitopi*. Gli *epitopi* sono le porzioni più importanti dell'*antigene*, capaci di evocare la risposta immunitaria.
2. Il topo produce diversi cloni di *plasmacellule*, ognuno specifico per un diverso *epitopo*.
3. Si prelevano delle *plasmacellule* dalla milza del topo e sono messe in coltura con cellule del *mieloma* (*plasmacellule* trasformate in cellule neoplastiche) favorendo così la formazione di *ibridomi*. Le *plasmacellule* sono cellule prodotte nel *midollo osseo*, importanti per il sistema immunitario poiché secernono grandi quantità di *anticorpi*.



4. Solo gli *ibridomi* sopravvivono al terreno di coltura selettivo, mentre le cellule del *mieloma* e le *plasmacellule* che non si sono fuse vengono eliminate.
5. Il clone di cellule generate da ciascun *ibridoma* produce uno specifico **anticorpo monoclonale**, che riconosce l'*antigene* iniettato nel topo.

Un'importante area delle biotecnologie biomediche è la produzione di **vaccini**: farmaci che inducono lo sviluppo di una memoria immunitaria che protegge una persona quando viene a contatto con un determinato agente patogeno (virus o batterio).

Si basano sull'inoculo di uno o più *antigeni*: componenti molecolari del patogeno in grado di attivare una risposta immunitaria analoga a quella che si avrebbe in caso di malattia naturale.

Possono essere distinti in:

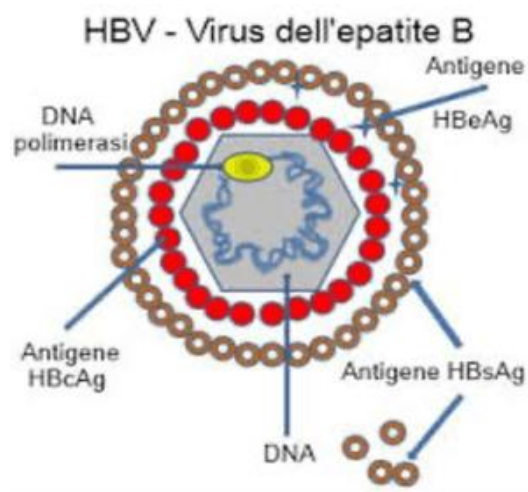
- vaccini tradizionali (il primo vaccino fu ideato da Edward **Jenner** contro il vaiolo alla fine del diciottesimo secolo). Da allora, furono sviluppati altri vaccini che si distinguono per il modo in cui l'antigene viene introdotto nell'organismo.
- vaccini di nuova generazione.

Tabella vaccini tradizionali

Tipo di vaccino tradizionale	Caratteristiche	Malattia
attenuato	basato su antigeni patogeni vivi ma resi innocui (es. con trattamento ad alte temperature)	poliomielite (Sabin) vaiolo (eradicato nel 1979) morbillo, parotite e rosolia (vaccino trivalente) varicella
inattivato	contiene agenti patogeni integri ma uccisi	epatite A poliomielite (Salk) influenza
ad antigeni purificati	basato su antigeni purificati dal patogeno naturale (non contiene patogeni integri)	pertosse meningite influenza
ad anatossine o tossoidi	contiene tossine purificate dal patogeno naturale	tetano difterite

Vaccini di nuova generazione

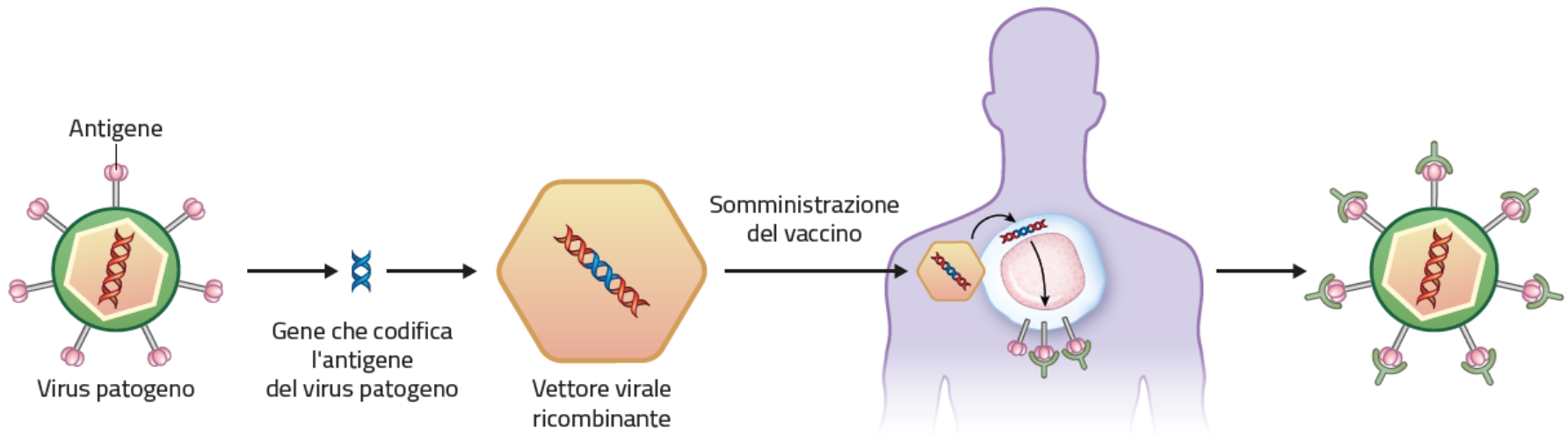
Nei **vaccini ricombinanti** gli agenti non derivano dal patogeno naturale, ma sono proteine prodotte con DNA ricombinante. Un esempio sono i *vaccini anti-HBV* e *anti-HPV*. Nel caso della produzione del *vaccino anti-HBV*, che causa l'epatite B, si prende in considerazione una forma ricombinante di una proteina che si trova sul rivestimento esterno del virus. Si tratta dell'antigene HBsAg che viene isolato dal virus, poi inserito in un vettore e infine introdotto in una cellula di *Saccharomyces cerevisiae* (lievito), che così risulta geneticamente modificato, in grado di produrre la proteina ricombinante, che poi viene purificata e inoculata negli esseri umani per indurre una risposta immunitaria.



I **vaccini basati su vettori virali** usano la capacità dei virus di trasferire materiale genetico all'interno di una cellula. I vettori virali più comuni sono gli **adenovirus**. Un esempio sono i vaccini contro *AIDS*, *tubercolosi*, *epatite C*, *influenza*, *Ebola* e *COVID-19*.

In questi vaccini, il gene che codifica per l'antigene del patogeno è inserito nel genoma del vettore virale. Si produce così un vettore virale ricombinante. Con la somministrazione del vaccino nell'uomo, il vettore virale entra nelle cellule umane ed esprime l'antigene del virus patogeno, che stimola una risposta immunitaria che proteggerà l'ospite da successive infezioni. I virus più studiati come vettori virali sono gli adenovirus che hanno i seguenti vantaggi:

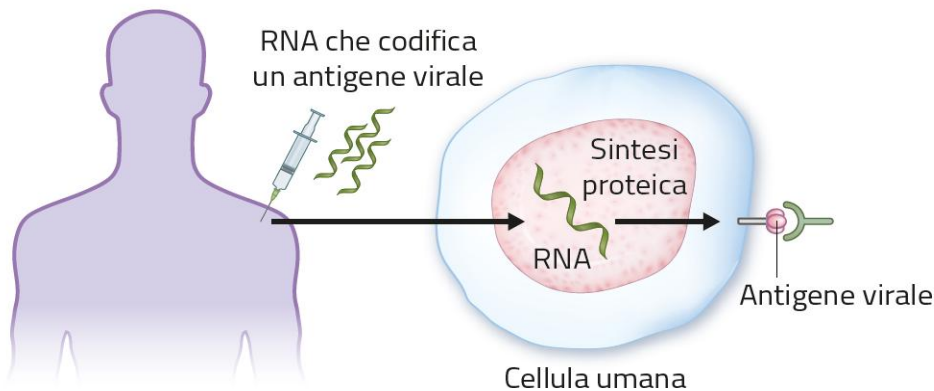
a) hanno molecole di DNA a doppio filamenti molto grandi che facilita l'inserimento del transgene; b) sono sicuri perché in natura non causano malattie gravi e perché non si integrano nel genoma della cellula ospite. Per maggiore sicurezza si utilizzano virus vivi attenuati, modificati per ridurre la replicazione.



I **vaccini a RNA**, costituiti da filamenti di RNA sintetico, una volta introdotti nell'organismo, inducono la sintesi di proteine antigeniche che attivano una risposta immunitaria specifica. Un esempio è il *vaccino anti-COVID-19*.

Questi vaccini sono il frutto dell'intuizione della biochimica ungherese **Katalin Karikò** che creò filamenti di RNA per indurre le cellule a sintetizzare le proteine desiderate.

L'RNA introdotto nelle cellule umane induce la sintesi dell'antigene virale, che stimola la risposta immunitaria del soggetto a cui l'RNA è stato somministrato.



Il premio Nobel per la medicina 2023 è stato assegnato a Katalin **Karikó** e Drew **Weissman**, gli scienziati che hanno scoperto come modificare le molecole di mRNA, una tecnologia che ha reso possibile lo sviluppo dei vaccini a mRNA efficaci contro il Covid-19.

Sino al 2020 i vaccini a RNA erano studiati solo negli animali modello, ma con la pandemia di COVID-19, la loro sperimentazione, come per altri tipi di vaccini, fu accelerata.

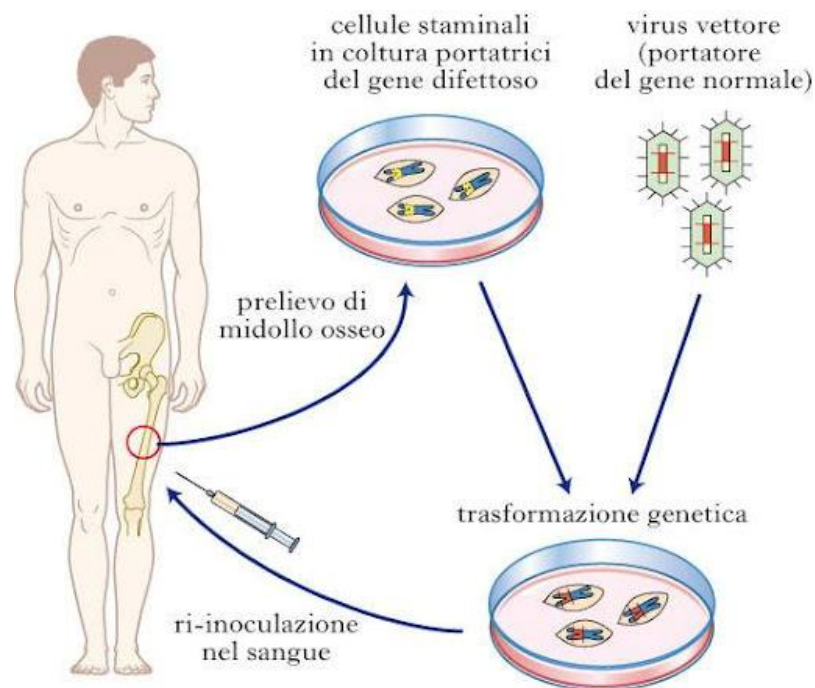
Il primo **vaccino anti-COVID-19** approvato dall'Unione Europea nel dicembre del 2020 si basa proprio sulla tecnologia a RNA. L'anno seguente, nel gennaio 2021, fu autorizzato anche un secondo vaccino, anch'esso a RNA.

Per le malattie ereditarie, si utilizza la **terapia genica**, mediante cui è possibile correggere il difetto genico inserendo la copia corretta del gene nel genoma: come nei trattamenti di una grave forma di immunodeficienza congenita chiamata *ADA-SCID* (*immunodeficienza combinata grave da deficit di adenosina deaminasi*), oppure nel trattamento dell'*epidermolisi bollosa giunzionale*, che utilizzano **cellule staminali** somatiche.

Nel caso di *ADA-SCID*, la malattia è causata dall'assenza di *adenosina deaminasi* (*ADA*), un enzima indispensabile per lo sviluppo e il corretto funzionamento dei *linfociti* del *sistema immunitario*. Sino a qualche anno fa, ai pazienti veniva somministrato l'enzima *ADA* di origine bovina (non sempre efficace) o gli venivano trapiantate cellule staminali emopoietiche del midollo osseo. In quest'ultimo caso, non era sempre possibile trovare un donatore compatibile.

Nel caso dell'*epidermolisi bollosa giunzionale*, una malattia genetica che causa gravi lesioni alla pelle, è causata da mutazioni nei geni per le 3 subunità della proteina *laminina*. Grazie alla **terapia genica** è stato possibile ottenere in vitro *lembi di pelle* geneticamente modificata.

La **terapia genica** viene quindi in aiuto a questi individui. Essa, come detto, si basa sul trasferimento di una copia funzionante in questo caso del gene *ADA* nelle cellule staminali del midollo del paziente stesso, senza così dover trovare a tutti i costi un donatore compatibile. Per il trasferimento del gene si utilizza un *vettore retrovirale*, grazie al quale il gene *ADA* viene inserito in modo permanente nel genoma delle cellule staminali emopoietiche. Le cellule che hanno inglobato questo gene sono poi trapiantate nel paziente affetto da *ADA-SCID* andando così a rigenerare il suo midollo osseo. Tale protocollo terapeutico è stato adottato per la prima volta dai ricercatori del San Raffaele Telethon di Milano.



La **terapia genica** può essere adoperata anche per il trattamento dei tumori. Ad esempio, l'*immunoterapia* utilizza i linfociti T di un paziente affetto da un *tumore* e li modifica con la *terapia genica* per indurli a riconoscere le cellule tumorali che poi vengono eliminate dal sistema immunitario del paziente.

LEGGERE SCHEDA PAG. B.210 “Riflessioni sulla terapia genica”

È possibile inoltre isolare e coltivare in laboratorio le **staminali embrionali pluripotenti** e le **staminali somatiche multipotenti**. Le staminali pluripotenti sono capaci di produrre molti tipi diversi di cellule mature e di tessuti, ma non tutti. Danno origine alle cellule staminali adulte.

Nel caso invece delle staminali multipotenti, la loro capacità differenziativa è ulteriormente diminuita e danno origine alle diverse cellule mature di uno specifico tessuto (per es. le cellule staminali emopoietiche che producono i globuli rossi, bianchi e piastrine), o di diversi tessuti (per es. le cellule staminali mesenchimali).

NB tra le cellule staminali, esistono anche le cellule staminali totipotenti (si trovano nell'embrione durante le prime mitosi e sono in grado di dare origine ad un intero organismo) e le cellule staminali unipotenti (cellule più differenziate che sono in grado di dare un solo tipo di cellula).

Le **cellule staminali pluripotenti indotte (iPSC)** *in vitro*, vengono ottenute da cellule somatiche adulte con un processo di **riprogrammazione genetica** che ne causa il *de-differenziamento*.

La **medicina rigenerativa** ha l'obiettivo di ricostruire un tessuto che è stato danneggiato da una malattia o da una lesione.

Partendo da una qualsiasi cellula adulta, si potrebbero ottenere in laboratorio colture di iPSC specifiche per ciascun paziente, da differenziare nel tessuto necessario per riparare il danno.

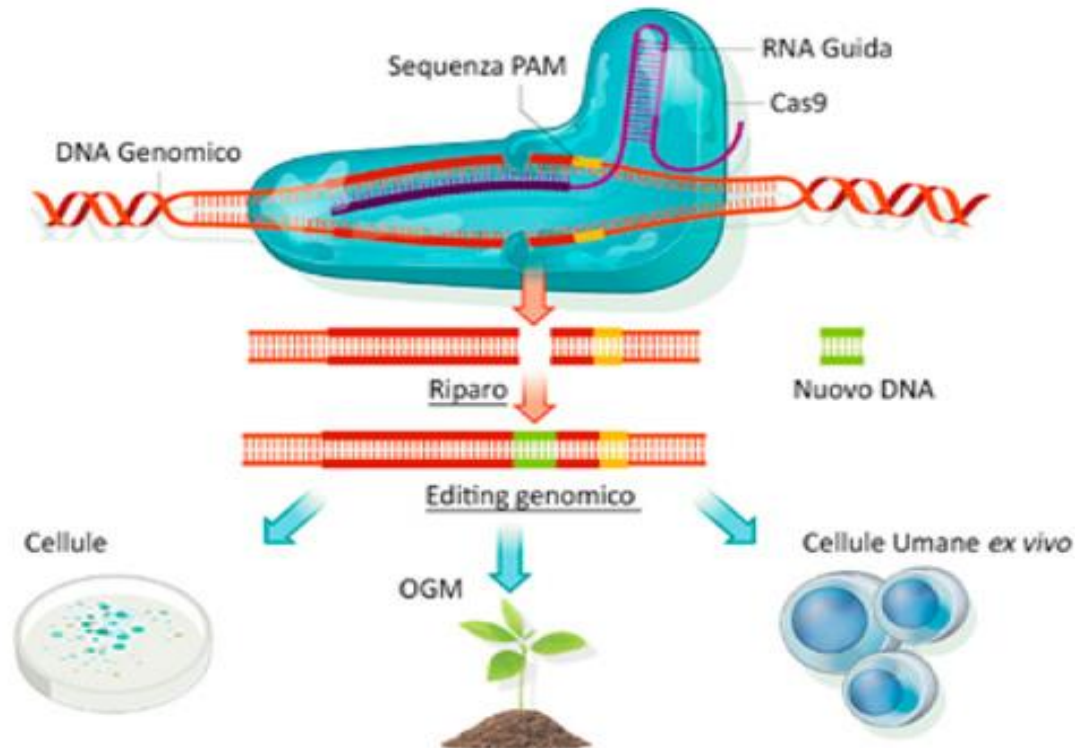
Le **iPSC** potrebbero essere utilizzate per la *terapia genica* contro *malattie genetiche* o *neurodegenerative*.

La ricerca sta studiando come realizzare la **ricostruzione di interi organi** a cellule staminali, una soluzione che permetterebbe di superare le difficoltà che presenta il **trapianto d'organo** (disponibilità ridotta e *terapie immunosoppressive*).

Molti gruppi di ricerca *stanno testando* la tecnologia basata su **CRISPR/Cas9** per la terapia genica di malattie per le quali le terapie tradizionali si sono mostrate inefficaci, come:

- **malattie congenite** come anemia falciforme o fibrosi cistica;
- **malattie infettive** come *infezioni croniche* causate da herpes virus o HIV, che ad oggi possono essere tenute a freno solo con farmaci antivirali;
- **tumori**: CRISPR potrebbe essere impiegato per correggere i difetti genetici alla base della trasformazione neoplastica della cellula.

Tecnologia CRISPR/Cas9 e suoi impieghi



Rispondi

1. Quali sono i principali settori delle biotecnologie?
2. In che cosa consiste il pharming?
3. In che cosa consiste un vaccino ricombinante?
4. Qual è lo scopo della terapia genica?

Scegli le parole

1. Gli anticorpi monoclonali sono prodotti a **cellule staminali / ibridomi**.
2. I vaccini anti-epatite B e anti-papillomavirus sono esempi di vaccini basati su **proteine / vettori virali** ricombinanti.

Ora tocca a te

Nel 2020 decine di vaccini anti-SARS-CoV-2 hanno iniziato la sperimentazione clinica. Aiutandoti con una ricerca in Rete, scegli tre vaccini con formulazioni diverse e illustra il loro percorso di sperimentazione confrontandolo con quello della Figura a pagina B169. Quali differenze noti e quali considerazioni puoi fare in merito?

DATI IN AGENDA Biotech di professione

Le biotecnologie per l'agricoltura

Le green biotech modificano il genoma delle piante per creare **nuove varietà vegetali** in grado di rispondere alle sfide che l'agricoltura affronta in campo, tra cui i *cambiamenti climatici* e la diffusione di nuovi *patogeni* e *parassiti*.

Le **piante geneticamente modificate (GM)** si dividono in:

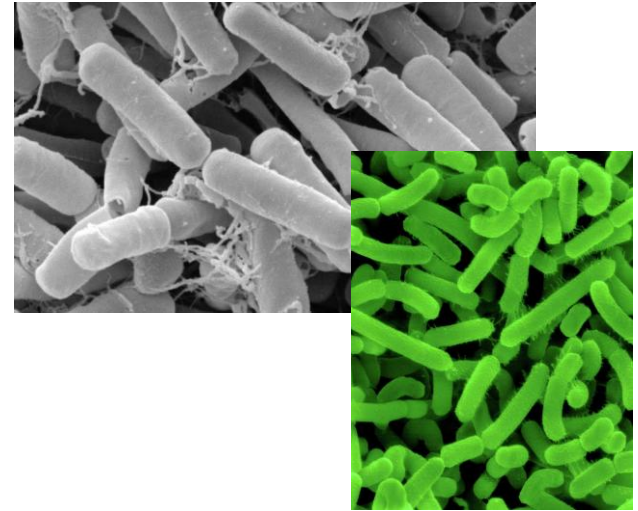
- **piante transgeniche**: possiedono all'interno del loro genoma *geni provenienti da altre specie* (anche lontane dal punto di vista filogenetico). La filogenesi è la ricostruzione delle tappe che caratterizzano l'evoluzione di un gruppo sistematico di piante (o di animali), rappresentabile anche graficamente. Le *piante transgeniche* possono essere suddivise a loro volta in 3 categorie:
 - piante che agevolano gli agricoltori grazie ad una loro maggiore resistenza a certi parassiti, oppure alla capacità di crescere in condizioni ambientali avverse (freddo, siccità, alta concentrazione di sale).
 - piante che producono alimenti con migliori caratteristiche nutrizionali (es. maggior contenuto di vitamine).
 - piante che sintetizzano farmaci o vaccini, assunti consumando le loro parti edibili (es. tuberi).
- **piante cisgeniche**: con *geni provenienti da piante interfertili* con la specie coltivata (il processo svolto in laboratorio mima l'incrocio naturale). Le piante interfertili sono specie o varietà di piante in cui l'impollinazione incrociata determina la formazione del frutto.
- **piante ottenute da editing del genoma (genome editing)**: piccoli tratti del DNA vengono modificati (si inducono mutazioni) o sostituiti con grande precisione in laboratorio mediante la tecnica del CRISPR/Cas9.

Sia nel caso delle piante cisgeniche, sia di quelle ottenute mediante editing del genoma vengono introdotti cambiamenti genetici mirati, permettendo di fatto un'evoluzione guidata.

Le **piante transgeniche** (con *geni provenienti da altre specie*) sono a loro volta suddivise in:

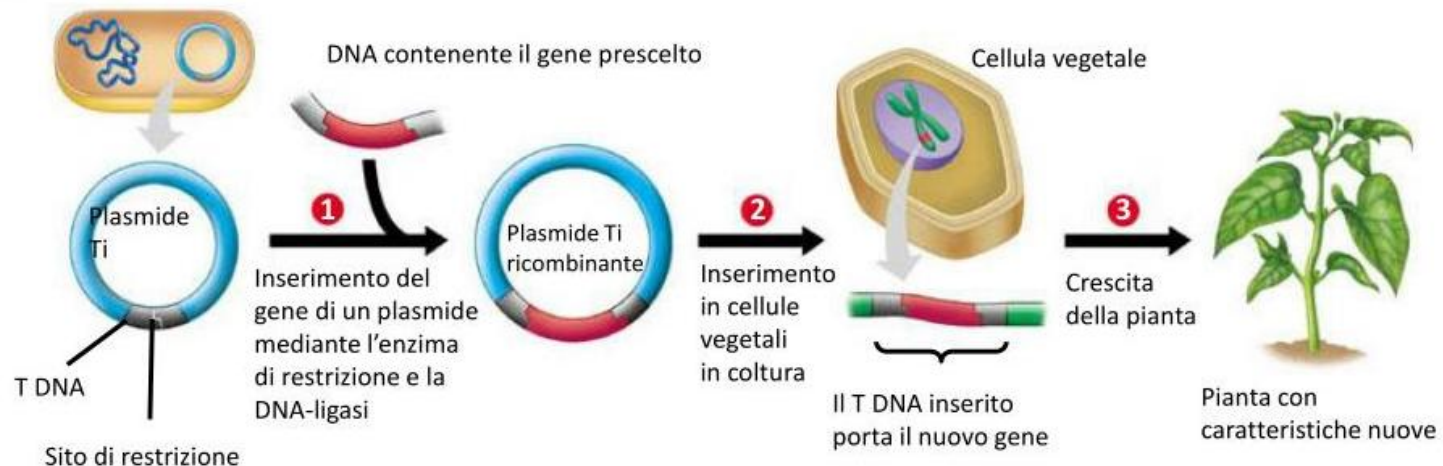
1. piante transgeniche **resistenti a patogeni e erbicidi**.
2. piante transgeniche **con migliori proprietà nutrizionali**;
3. piante transgeniche **per la sintesi di farmaci o vaccini**;

1. piante transgeniche **resistenti a patogeni e erbicidi**: un esempio di pianta resistente ai patogeni è il mais Bt, ottenuto inserendo nel suo genoma il gene *cry* del batterio *Bacillus thuringiensis*, un batterio che vive nel suolo. Il gene permette al batterio di produrre una pro-tossina (tossina Bt), un efficace insetticida. Le prime piante GM sono state prodotte utilizzando una tecnica di clonaggio basata sul plasmide Ti (*Tumor inducing*) del batterio *Agrobacterium tumefaciens*. Quando il batterio infetta la cellula vegetale, alcuni geni del plasmide si integrano nel genoma della pianta inducendo la crescita del batterio: è di fatto un processo di ingegneria genetica naturale.



In laboratorio, si inserisce il gene *cry* nel plasmide Ti e poi i batteri con questo plasmide clonato si inoculano in una coltura di cellule vegetali. Alla fine, si ottengono piante contenenti il gene *cry* che produce la tossina Bt con funzione insetticida (80.000 volte più tossica dei comuni insetticidi contro lepidotteri e coleotteri, non tossica però per le api e per l'uomo).

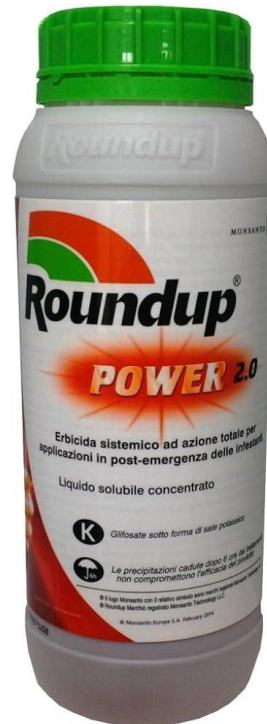
Agrobacterium tumefaciens



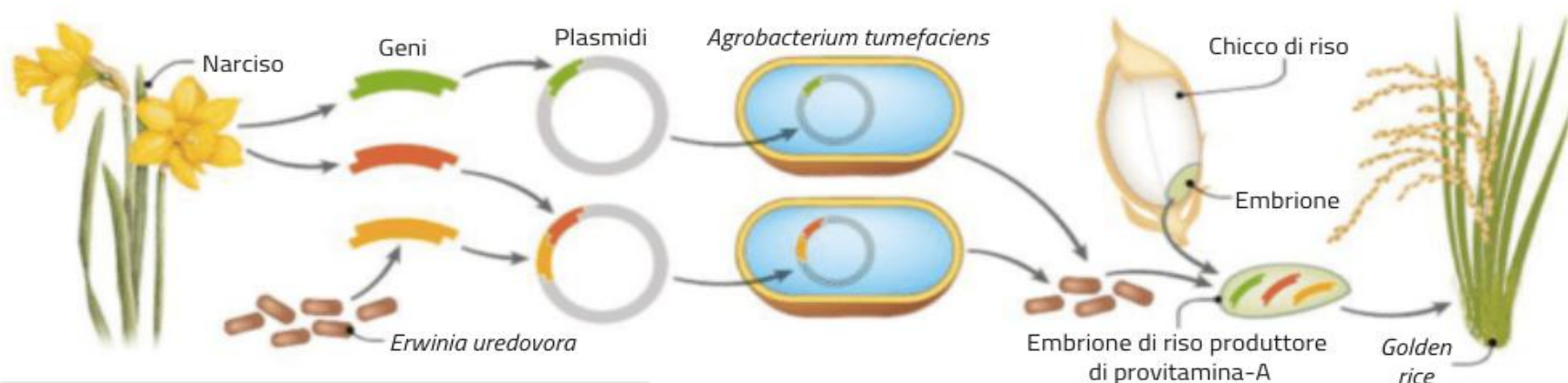
Alcune piante sono state progettate per resistere all'infezione da virus, come nel caso della papaya delle Hawaii che a causa del virus PRVS (*Papaya RingSpot Virus*) stava per estinguersi. In questo caso, è stato inserito nel genoma della *papaya* un gene che codifica per una delle proteine del rivestimento del virus (di fatto, è un caso di vaccinazione permanente della pianta).



Per quanto riguarda, poi, le piante resistenti ad erbicidi, un esempio è quello della soia transgenica Roundup Ready, nel cui genoma è stato inserito un gene che conferisce resistenza all'insetticida glifosato (commercializzato col nome di Roundup). Le piante alimentari resistenti sono la *soia*, il *mais*, il *riso*, *colza*, *barbabietola*, *melanzana*, *papaya*, *patata*, mentre esempi di piante non alimentari sono l'*erba medica*, *garofano* e *rose*.



2. piante transgeniche **con migliori proprietà nutrizionali**: queste piante sono il frutto di modificazioni genetiche che aumentano le proprietà nutrizionali, migliorando così la salute e la qualità della vita dei Paesi in via di sviluppo. L'esempio più noto è quello del Golden rice, una varietà di riso transgenico arricchito con b-carotene, un precursore della vitamina A, fonte di alimento per le popolazioni asiatiche. Purtroppo, un'alimentazione basata quasi ed esclusivamente con riso naturale, essendo povero di b-carotene, può portare a carenza di vitamina A e conseguentemente a cecità nei bambini (circa 200 milioni di bambini sono colpiti da sintomi di carenza di vitamina A). In questo caso, per l'ingegnerizzazione, si usano 3 transgeni provenienti da una pianta (il narciso, *Narcissus pseudonarcissus*) e da un batterio (*Erwinia uredovora*) utilizzando come vettore di clonaggio il plasmide di *Agrobacterium tumefaciens*. Nel 2021, il governo delle Filippine ha introdotto le colture di *Golden rice*.



Due geni di *Narcissus pseudonarcissus* e uno del batterio *Erwinia uredovora* sono inseriti in vettori incorporati da *A. tumefaciens*.

A. tumefaciens infetta e trasferisce i geni agli embrioni di riso, da cui poi deriveranno semi e piante arricchite in vitamina A.

3. Piante transgeniche per la sintesi di farmaci o vaccini

Questa classe ha modifiche genetiche che inducono la sintesi di farmaci o vaccini a livello di foglie o parti edibili della pianta. In questo caso, le biotecnologie non mirano a modificare le caratteristiche delle piante in quanto alimenti, ma a trasformarle in vere e proprie *biofabbriche* per la produzione di medicinali:

Patologia o agente patogeno	Antigene	Pianta transgenica
epatite B (HBV)	HBsAg	pomodoro, banana, riso, alghe
colera (<i>Vibrio cholerae</i>)	subunità non tossica (CT-B) dell'enterotossina colerica	patata, pomodoro

Patologia o agente patogeno	Antigene	Pianta transgenica
infezione da <i>Helicobacter pylori</i>	subunità UreB	carota
infezione da <i>Human Papilloma Virus</i>	proteina E7	alga
influenza aviaria	HPAIV H5N1	tabacco

Il metodo **CRISPR/Cas9** è uno strumento più versatile delle tecnologie basate sul DNA ricombinante ed è promettente per:

- **l'editing del genoma delle piante:** CRISPR/Cas9 potrebbe essere usato per interventi di mutagenesi mirata con l'obiettivo di *migliorare la resa* o il *valore nutrizionale* delle colture, oppure di *renderle più resistenti* all'attacco di *patogeni* o a *condizioni ambientali sfavorevoli*.

Tabella esempi di piante modificate con CRISPR/Cas9

Obiettivo	Pianta	Esempi di applicazione di CRISPR/Cas9
aumentare la resa delle colture	mais	modulazione di geni che regolano la dimensione della pannocchia, il peso e la grandezza dei chicchi, il numero di chicchi per pannocchia.
migliorare la qualità delle colture	riso	silenziameno del gene SBEIIb per aumentare il contenuto di amido nei chicchi.
	melo	silenziamiento dei geni per le polifenolossidasi (enzimi responsabili dell'imbrunimento del frutto)

- **l'editing del genoma e la cisgenesi:** combinando CRISPR e cisgenesi possiamo prendere i singoli geni presenti in una varietà e introdurli in un'altra di nostro interesse con, ad esempio, l'obiettivo di *ridurre l'utilizzo di fungicidi* e rendere l'**agricoltura più sostenibile**. Il termine cisgenesi si riferisce alla modificazione del materiale genetico di un organismo con una sequenza ottenuta dalla stessa specie o da una specie affine. Questo tipo di editing è stato utilizzato per introdurre nel genoma dei meli della varietà Gala il gene *HcrVf2* che si trova nel melo selvatico *Malus floribunda*, conferendole resistenza contro un fungo (*Venturia inaequalis*) che provoca nei meli una malattia detta *ticchiolatura*. Ciò porta ad un minore utilizzo di fungicidi, agricoltura più sostenibile).



Rispondi

1. Che cosa si intende per piante cisgeniche?
2. Che cosa sono le piante Bt?
3. Qual è la caratteristica della soia transgenica Roundup Ready?
4. Quali farmaci si possono produrre mediante le piante transgeniche?

Scegli le parole

1. Il *Golden rice* è una varietà di riso arricchito in **vitamina B₁₂ / β -carotene**.
2. L'imbrunimento dei frutti può essere evitato **silenziando / attivando** il gene che codifica per **la resistenza al glifosato / le polifenolossidasi**.

Ora tocca a te

Il mais *waxy* è una varietà di mais geneticamente modificato ottenuta mediante la tecnica CRISPR/Cas9. Aiutandoti con una ricerca in Rete, spiega quali sono le caratteristiche nutrizionali di questo mais e in che cosa consiste la modifica introdotta.

Le biotecnologie per l'ambiente

Le biotecnologie ambientali sono una delle migliori armi della **bioeconomia** che coniuga uno sviluppo economico equo e sostenibile con la tutela delle risorse biologiche; lo fanno grazie a diverse strategie che possiamo raggruppare in due classi:

- il **biorisanamento ambientale**;
- la **produzione di energia** «pulita» e sostenibile.

In entrambi i casi il ruolo da protagonista è svolto da organismi viventi, sia naturali sia geneticamente modificati che, grazie alle loro capacità metaboliche, **degradano sostanze tossiche** o catalizzano le reazioni necessarie a **produrre energia**.

Il **biorisanamento** è un metodo ecologico che utilizza la capacità intrinseca di alcuni microrganismi di degradare pericolosi contaminanti e convertirli in composti non dannosi per la salute e l'ambiente.

Sostanze inquinanti come i **metalli pesanti** possono essere monitorate ed eliminate grazie all'uso di **biosensori** e **biofiltri**:

- i **biosensori** sono microrganismi GM che permettono di rilevare la presenza di sostanze inquinanti nell'acqua o nel suolo, costituendo un ottimo strumento per il **monitoraggio ambientale**;
- i **biofiltri** sono strumenti che utilizzano dei batteri ingegnerizzati immobilizzati su supporti solidi che vengono utilizzati per rimuovere i metalli pesanti dalle acque inquinate.

Gli scienziati stanno testando anche l'impiego di piante (GM e non) per assorbire composti inquinanti nei suoli: questa strategia è detta **fitorisanamento** e può essere applicata al biorisanamento di *siti minerari*.

I **biocarburanti** rappresentano un'alternativa ai combustibili fossili: il *bioetanolo* e il *biodiesel* vengono sintetizzati attraverso processi fermentativi a partire da masse vegetali.

Le **biomasse di rifiuto**, ricche di molecole complesse come *lignina*, *emicellulosa* e *cellulosa*, sono utili per la produzione di biocarburanti: sfruttando le vie enzimatiche per la degradazione dei carboidrati complessi presenti nei batteri, sono stati generati microrganismi GM contenenti sia gli operoni per la degradazione della cellulosa sia per la sintesi di acidi grassi, utili per la produzione di biodiesel.

È possibile inoltre *coniugare la produzione di energia* con il *biorisanamento*: il *flusso di elettroni* generato dalle *reazioni di ossidoriduzione* del metabolismo batterico può essere utilizzato per creare una **biobatteria alimentata da batteri**.

Rispondi

1. Su quale principio si basano le strategie di biorisanamento?
2. In quale modo i batteri possono essere usati come biofiltri?
3. Come funziona il monitoraggio ambientale basato su batteri?

Scegli le parole

1. I batteri ingegnerizzati con geni *MerT* e *MerP* possono sequestrare gli ioni **mercurio** / **cloro** presenti nelle acque.
2. Il **biodiesel** / **bioetanolo** si ottiene dalla raffinazione degli **zuccheri** / **oli** presenti nelle piante.

Ora tocca a te

La biopila, un termine che deriva dall'inglese *biopile*, è una tecnica che sfrutta le capacità di biorisanamento di diversi ceppi batterici. Aiutandoti con una ricerca in Rete, prepara una presentazione che illustri in quali contesti viene usata e come è allestita una biopila.

DIMMI LA TUA! Contrari agli OGM